Zadanie 2.1

Do analizy danych z plików ‘sensor1.csv’ oraz ‘sensor2.csv’ wykorzystałem skrypt w języku Python (środowisko Spyder). Wygenerowałem trzy zestawienia:

- Rzut trajektorii bolidu 2D,
- Pozycja wzdłużna w czasie X(t),
- Pozycja poprzeczna w czasie Y(t).

Konwencja osi:

- Oś +X: ruch wzdłużny w przód (wartości ujemne to ruch w tył),
- Oś +Y: ruch poprzeczny w lewo (wartości ujemne to ruch w prawo).

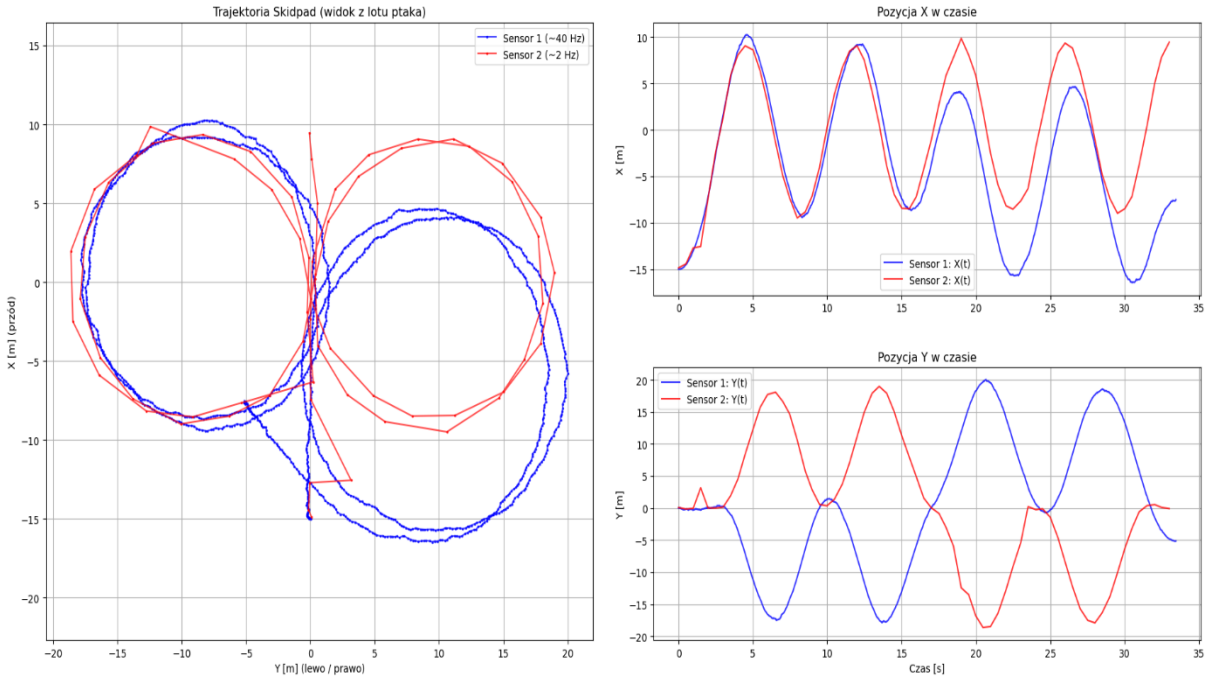


Fig. 1: Porównanie sygnałów z sensora 1 oraz z sensora 2

Analiza sensora 1

Częstotliwość próbkowania to ok. 40 Hz (krok próbkowania co ok. 0.025 s), 1339 próbek. Przypuszczalny typ czujnika to układ odometrii oparty na enkoderach kół lub zintegrowana jednostka inercyjna IMU.

Zdefiniowany charakter błędu:

- Asymetryczny dryf wzdłużny w osi X: Przez pierwsze 15 sekund (dwa okrążenia prawego okręgu) odczyty w osi X zachowują poprawny poziom (od -9 m do +10 m). W fazie przejściowej (ok. 15-18 s) następuje skokowe opadnięcie linii bazowej

o ok. 5.8 m w dół. Drugi okrąg (lewy) zostaje wyrysowany wokół zaniżonego środka (od -16 m do +4.5 m).

- Oś Y: Brak błędu polaryzacji. Czujnik poprawnie rejestrował najpierw wartości ujemne (skręt w prawo), a potem wartości dodatnie (skręt w lewo) zgodnie z procedurą konkurencji Skidpad i założeniami w zadaniu.
- Pozorne przecinanie toru pod koniec (t > 31 s): To manewr wyjazdu bolidu z toru na wprost do strefy zatrzymania. Z powodu zaniżenia drugiego koła prosta wyjazdowa nałożyła się wizualnie na wjazd do okręgu i nie widać zgodnego z zasadami wyjazdu z ósemki.

W rzeczywistości tego typu błędy pomiarowe może powodować uślizg wzdłużny opon oraz dynamiczny transfer masy podczas gwałtownej zmiany kierunku skrętu w punkcie przecięcia ósemki. Oprócz tego pojawia się błąd całkowania - odometria całkuje prędkość obrotową kół do pozycji. Przy bocznym uślizgu opon na granicy przyczepności powstaje fałszywy przyrost drogi i sensor może gubić realne położenie.

Analiza sensora 2

Częstotliwość próbkowania to ok. 2 Hz (krok próbkowania co ok. 0.5 s), 67 próbek. Przypuszczalny typ czujnika to odbiornik pozycjonowania absolutnego (GPS/GNSS).

Zdefiniowany charakter błędu:

- Odwrócona polaryzacja osi poprzecznej Y: Wykres Y(t) jest dokładnym lustrzanym odbiciem rzeczywistości. Sensor wskazuje start od skrętu w lewo (Y > 0), co jest sprzeczne z procedurą regulaminu FS, ponieważ regulamin nakazuje start od prawego koła ósemki.
- Błąd cięciwy: Próbkowanie co 0.5 s przy takiej prędkości bolidu to zdecydowanie za mało. W wyniku tego łączenie punktów prostymi odcinkami ścina zakręty w głąb okręgu o kilkadziesiąt centymetrów.
- Oś X: Ta oś jest bezwzględnie stabilna, nie ma kumulacji błędu całkowania. Oba okręgi trzymają środek w tym samym miejscu i mieszczą się w przedziale od -9 do 10 m.
- Szum pomiarowy: Na wykresie pojawiają się pojedyncze odskoki, czyli tzw. błędy grube, bo bolid nie miał prawa odskoczyć i wrócić na pozycje w tak krótkim czasie.

W rzeczywistości tego typu błędy mogły zostać spowodowane przez błędną definicję układu współrzędnych w oprogramowaniu odbiornika lub fizyczny montaż anteny na bolidzie. Do ścinania zakrętów przyczyniła się niska częstotliwość pobierania próbek przez czujnik. Z kolei szum pomiarowy i nagłe odskoki wywołało zjawisko wielodrogowości fal satelitarnych wywołane odbiciami od metalowych elementów bolidu lub infrastruktury toru.